



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum Modul 4 mengangkat tema Firewall dan NAT, yang terbagi menjadi tiga skenario utama: *Firewall NAT Dasar*, *Firewall Filter (Input vs Forward)*, dan *Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)*. Pada praktikum ini, dilakukan konfigurasi perangkat MikroTik untuk mengatur akses jaringan dan translasi alamat IP.

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

Pada percobaan pertama, konfigurasi dasar NAT (*Network Address Translation*) diterapkan agar perangkat pada jaringan lokal (PC Client) dapat terhubung ke jaringan luar (internet) melalui Router B dan Router A.

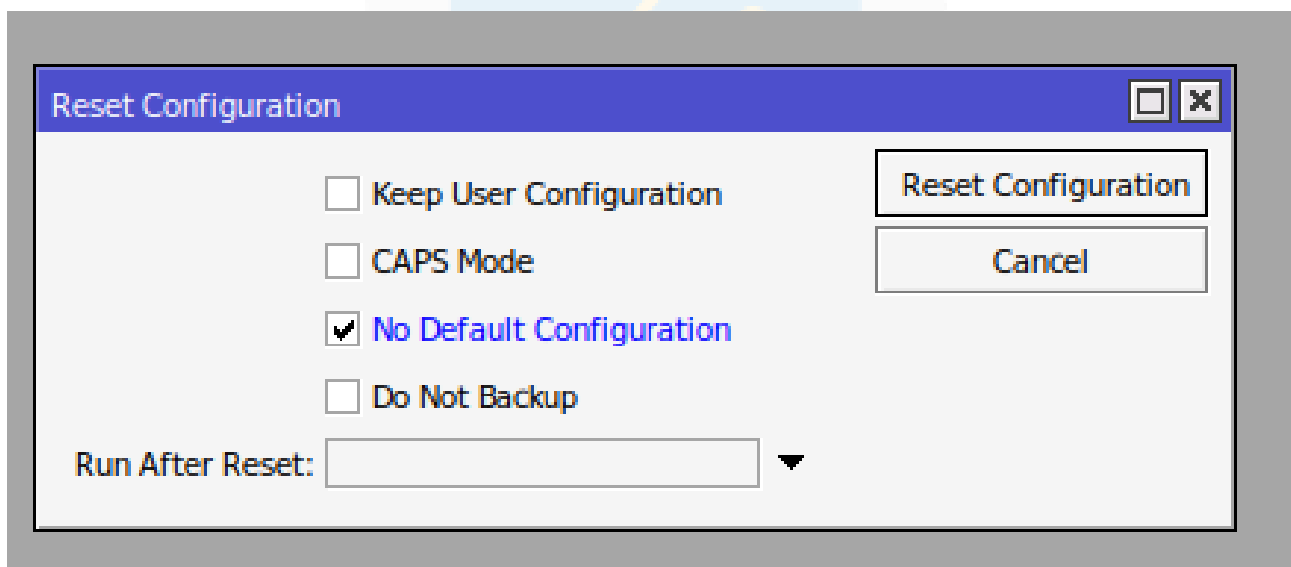
1. Persiapan Topologi

Topologi jaringan disusun terlebih dahulu sesuai dengan panduan modul sebelum memulai konfigurasi.

2. Reset Konfigurasi Router

Kedua router di-reset ke kondisi awal agar tidak terjadi konflik dengan konfigurasi sebelumnya.

- Buka aplikasi Winbox dan masuk ke router.
- Akses menu **System** > **Reset Configuration**.
- Centang opsi No Default Configuration.
- Klik tombol **Reset Configuration**.



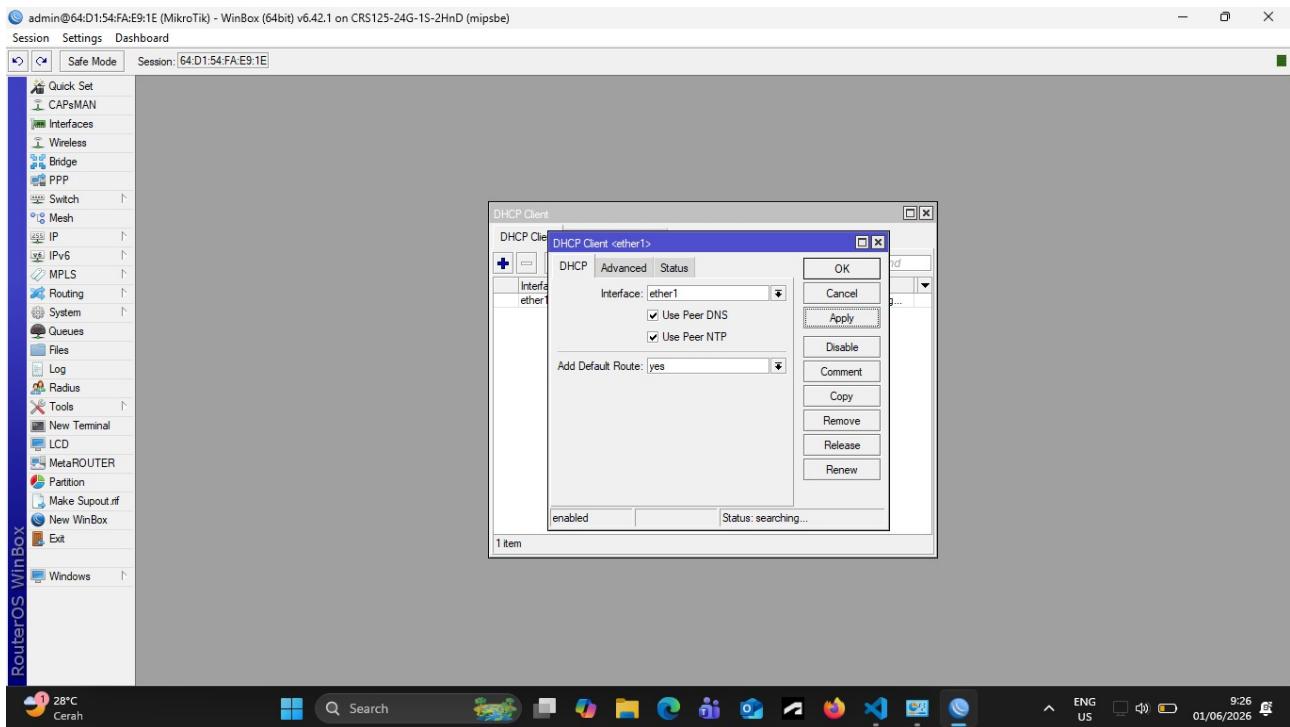
Gambar 1: Reset Configuration

3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

- Masuk ke menu **IP** > **DHCP Client**.
- Klik tombol + (Add).

(c) Pilih ether1 pada kolom **Interface**.

(d) Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan status koneksi menjadi bound.



Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client

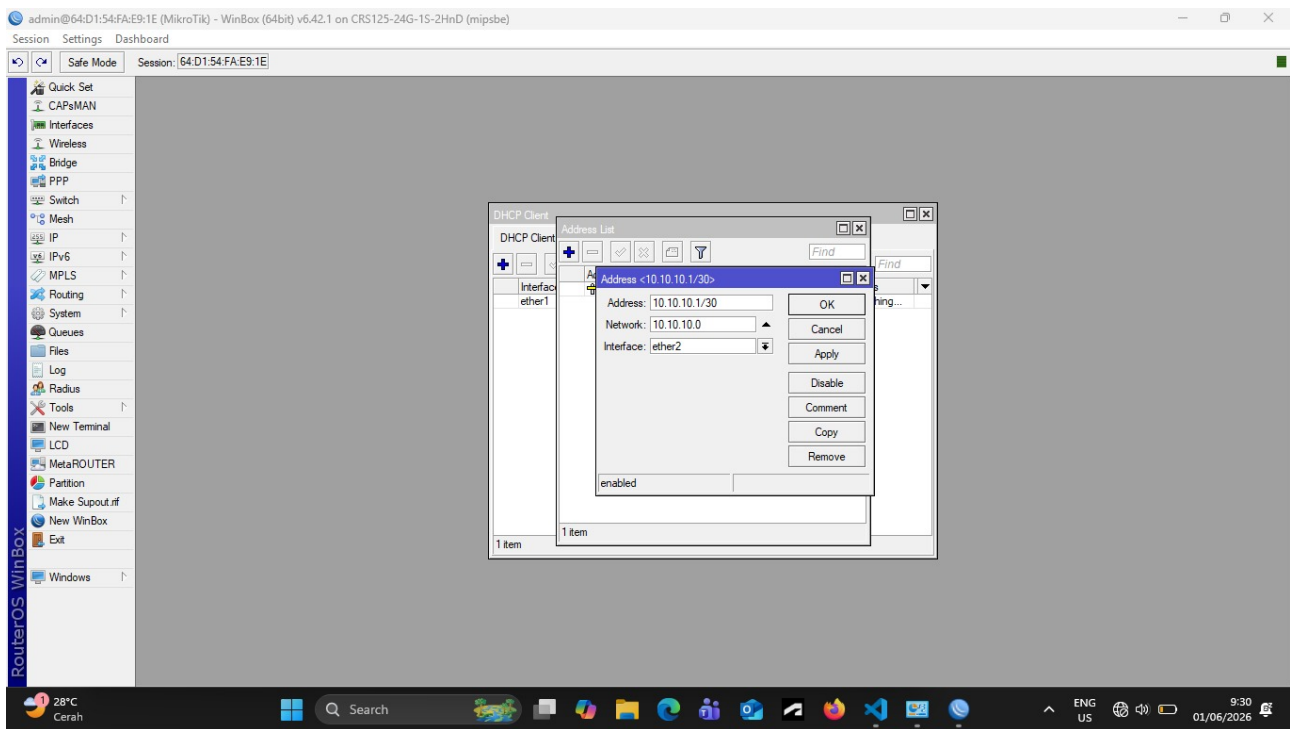
4. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)

(a) Masuk ke menu **IP > Addresses**, klik +.

(b) Masukkan **Address**: 10.10.10.1/30.

(c) Pilih **Interface**: ether2.

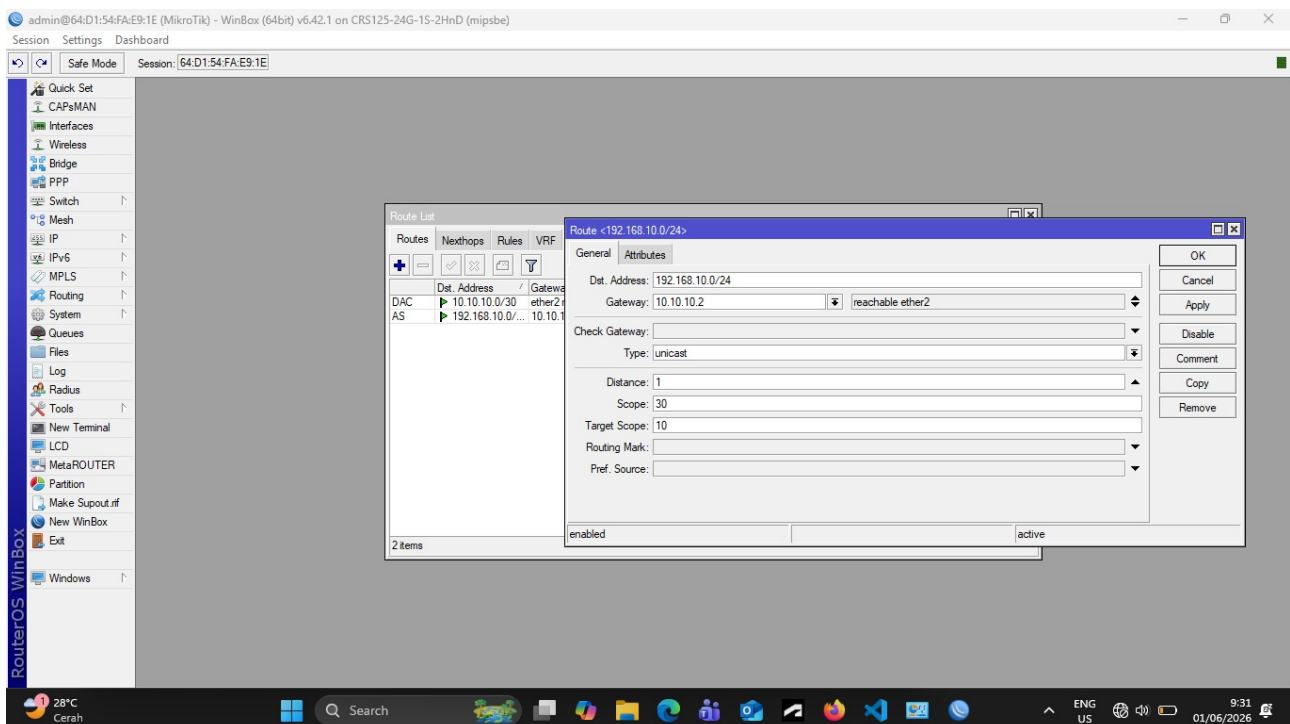
(d) Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 3: Konfigurasi IP Address di Router A

5. Konfigurasi Routing Statis di Router A

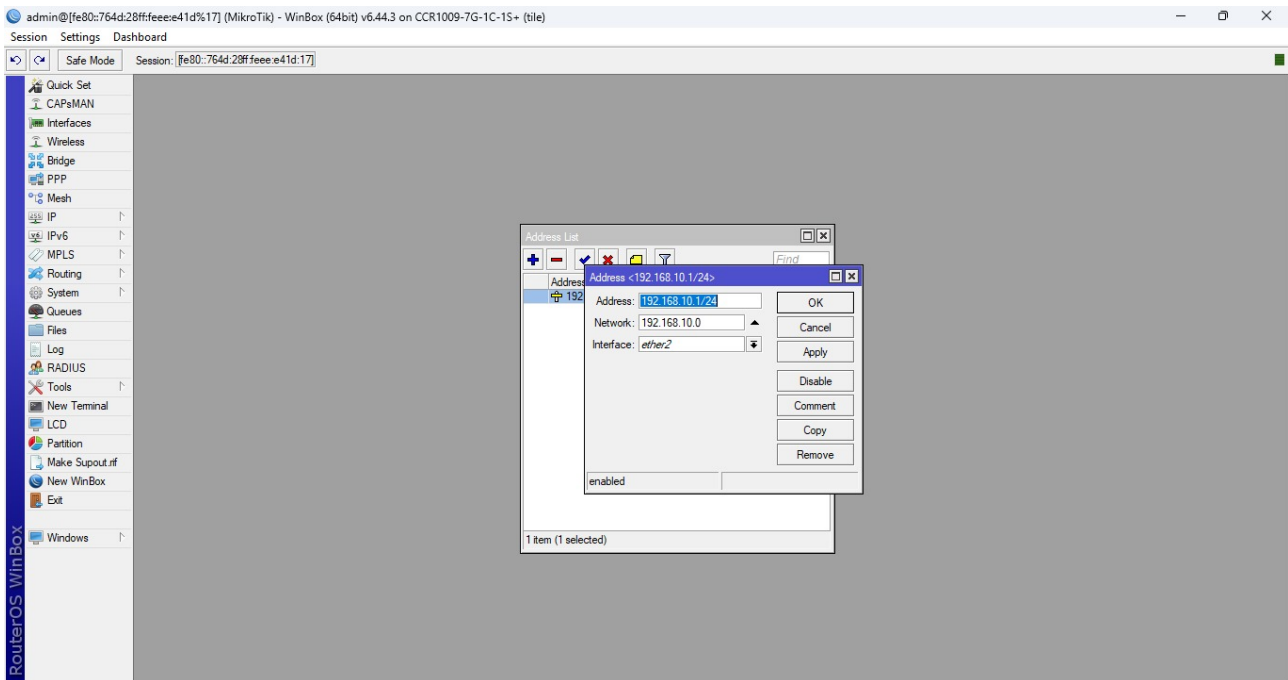
- Masuk ke menu **IP > Routes**, klik +.
- Isi **Dst. Address**: 192.168.10.0/24.
- Isi **Gateway**: 10.10.10.2.
- Klik **Apply** lalu **OK**.



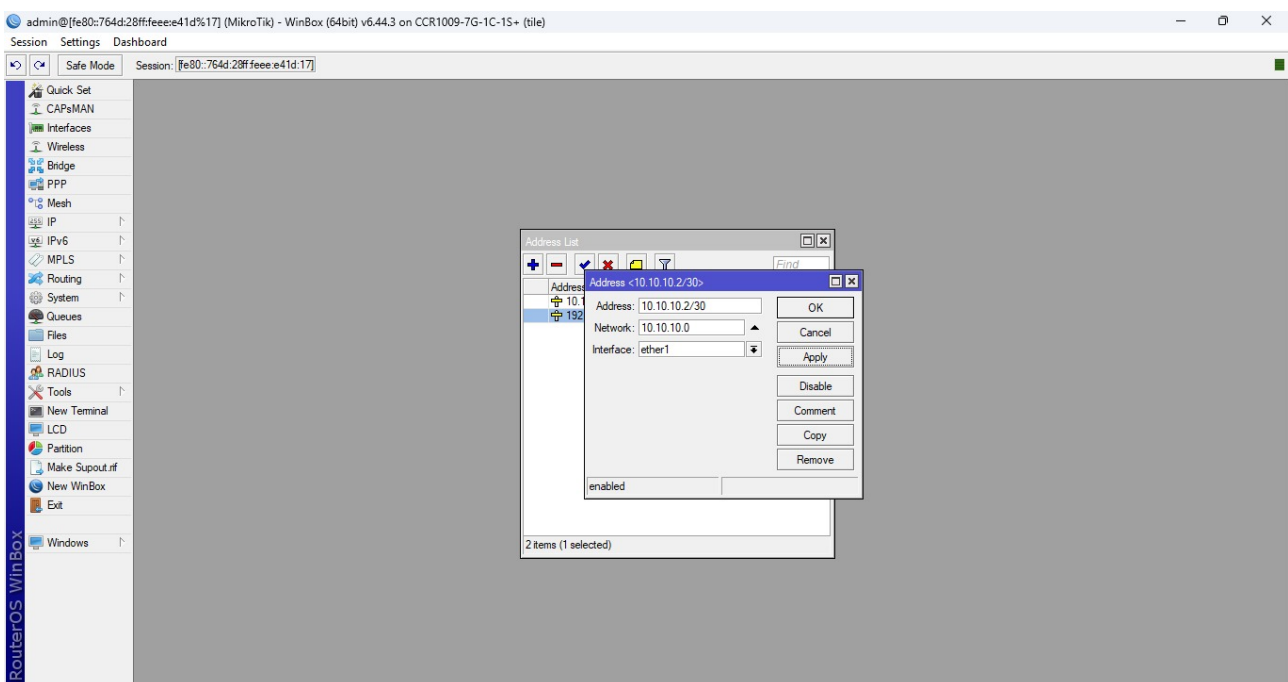
Gambar 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A

6. Konfigurasi IP Address di Router B

- Pada Router B, masuk ke menu **IP > Addresses**, klik +.
- Tambahkan IP untuk jaringan lokal: **Address** 192.168.10.1/24, **Interface** ether2.
- Tambahkan IP untuk koneksi ke Router A: **Address** 10.10.10.2/30, **Interface** ether1.
- Klik **Apply** lalu **OK** pada masing-masing penambahan.



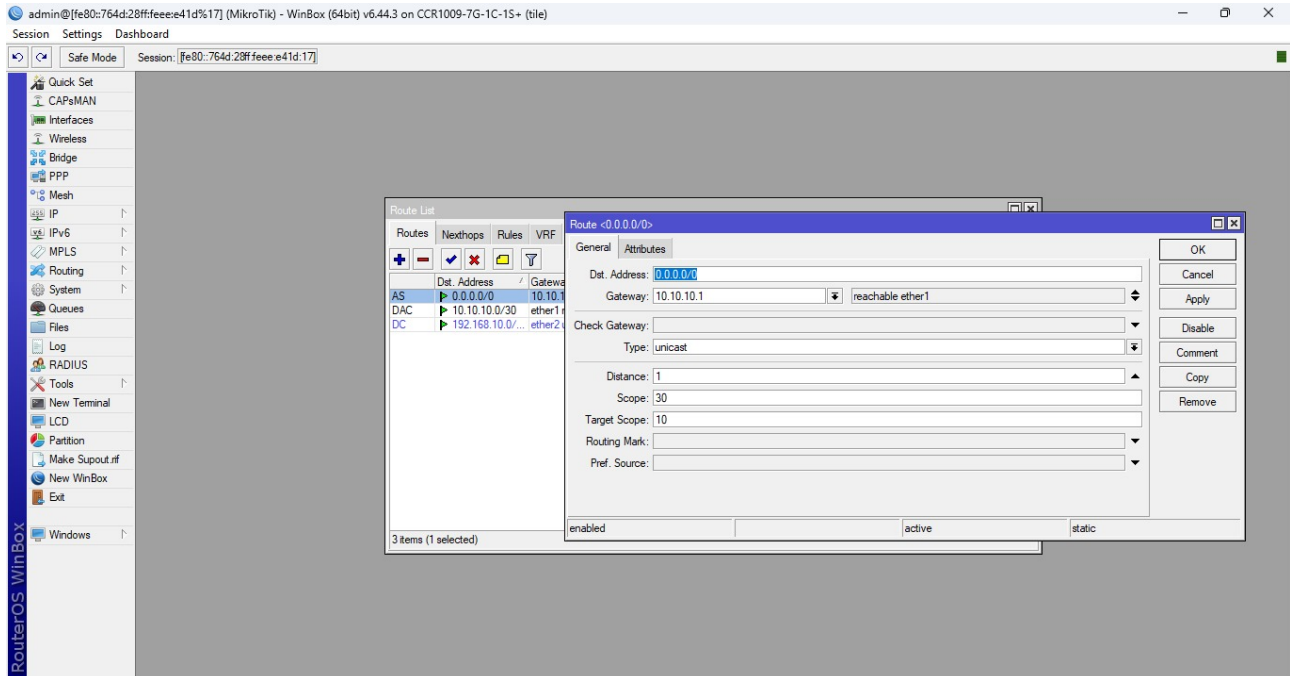
Gambar 5: IP untuk Jaringan Lokal



Gambar 6: IP ke Router A

7. Konfigurasi Default Route di Router B

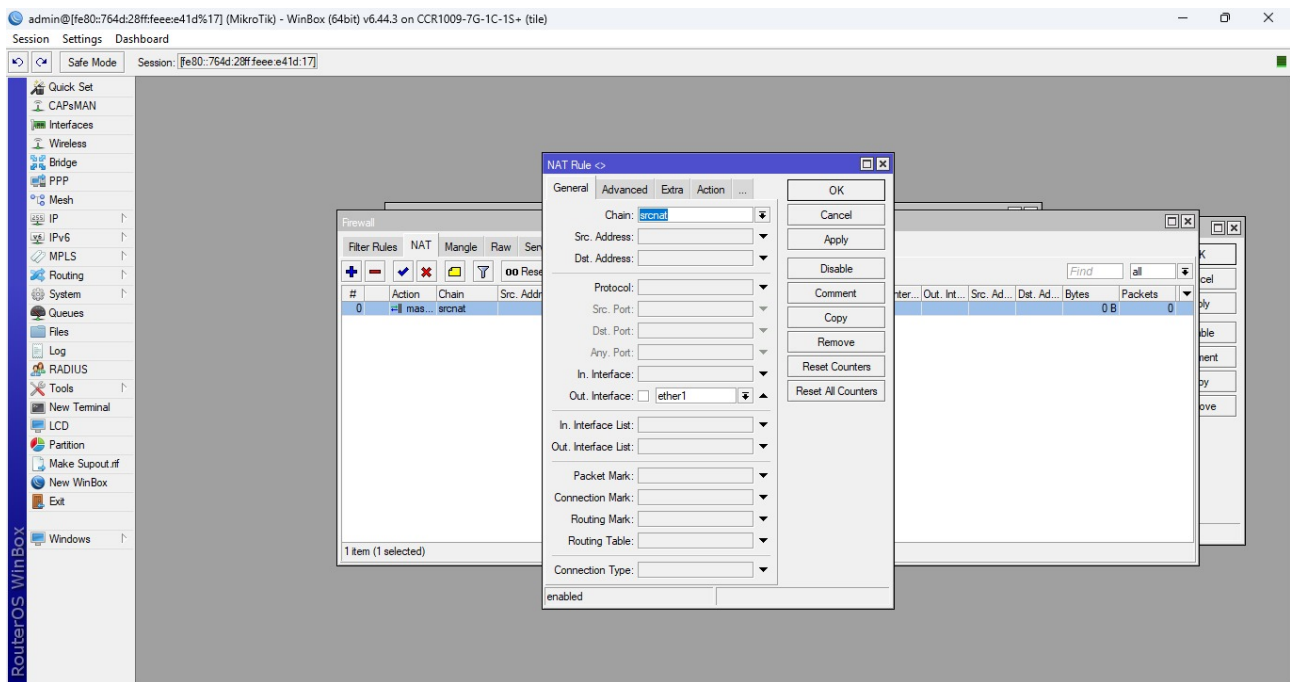
- (a) Masuk ke menu **IP > Routes**, klik +.
- (b) Biarkan **Dst. Address** tetap 0.0.0.0/0.
- (c) Isi **Gateway**: 10.10.10.1.
- (d) Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 7: Konfigurasi Default Route

8. Konfigurasi Firewall NAT di Router B

- (a) Masuk ke menu **IP > Firewall > tab NAT**.
- (b) Klik tombol +. Pada tab **General**, atur **Chain**: srcnat dan **Out. Interface**: ether1.
- (c) Pada tab **Action**, ubah **Action** menjadi masquerade.
- (d) Klik **Apply** lalu **OK**. Pastikan aturan sudah masuk ke daftar NAT.



Gambar 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

9. Konfigurasi IP Statis dan Pengujian pada PC Client

- Atur IP statis pada Windows **Network and Sharing Center**: **IP** 192.168.10.2, **Subnet** 255.255.255.0, **Gateway** 192.168.10.1, dan **DNS** 8.8.8.8.
- Buka Command Prompt (CMD), lakukan ping 192.168.10.1, ping 10.10.10.1, dan ping ke IP internet/Lab (10.4.89.134). Pastikan semua mendapatkan respons *Reply*.

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\user>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\user>ping 8.8.8.8

```

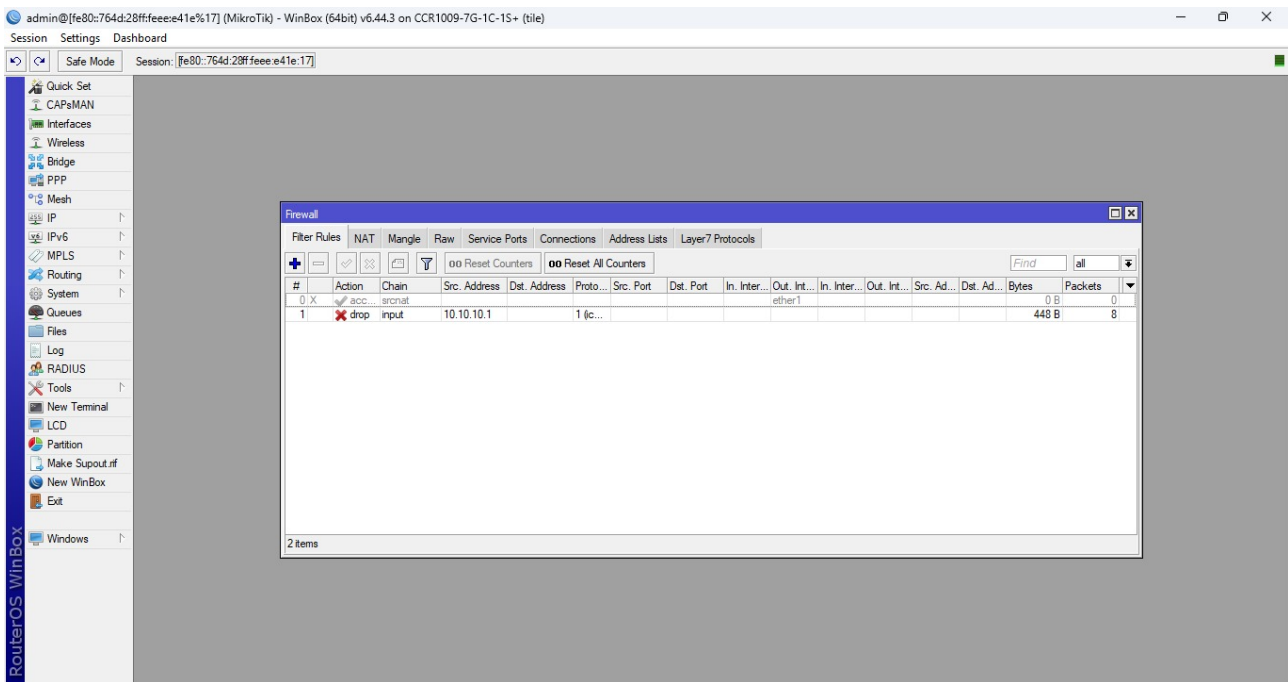
Gambar 9: Uji CMD

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

Skenario ini mendemonstrasikan perbedaan antara *chain input* (paket menuju router) dan *chain forward* (paket melewati router).

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

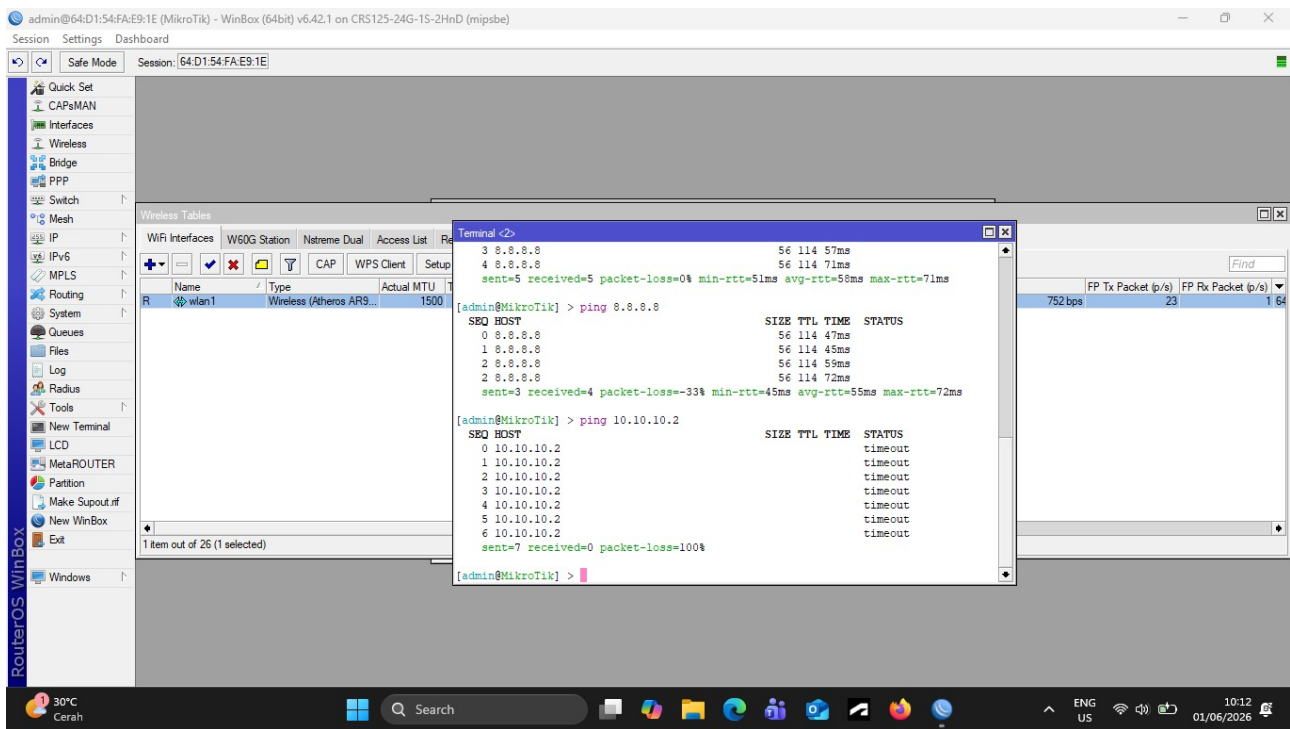
- Pada Router B, masuk ke **IP > Firewall > tab Filter Rules**.
- Klik +. Pada tab **General**, atur **Chain:** input, **Src. Address:** 10.10.10.1, **Protocol:** icmp.
- Pada tab **Action**, atur **Action:** drop. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 10: Konfigurasi Firewall Filter Input

2. Pengujian Chain Input dari Router A

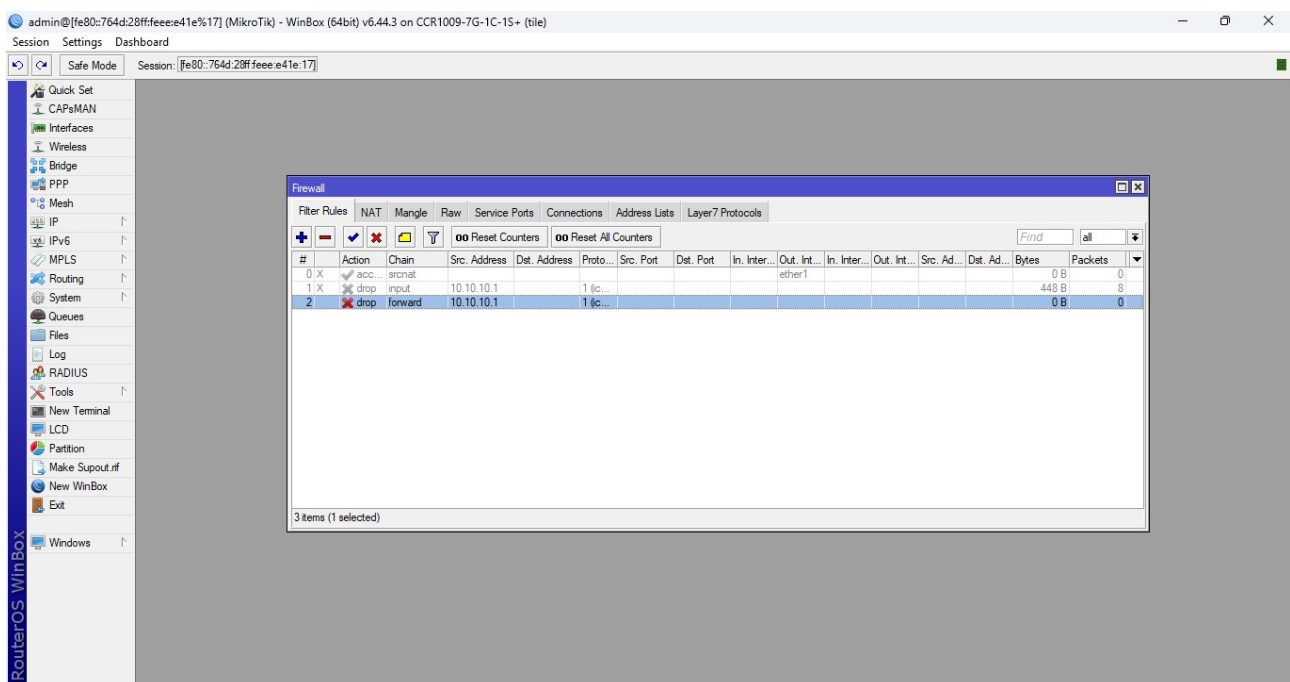
- Buka **New Terminal** di Router A.
- Lakukan ping 10.10.10.2. Hasilnya dipastikan *Timeout* karena paket ICMP ke Router B diblokir.
- Lakukan ping 192.168.10.2. Hasilnya *Reply* karena paket hanya melintasi Router B.



Gambar 11: Pengujian Chain Input

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

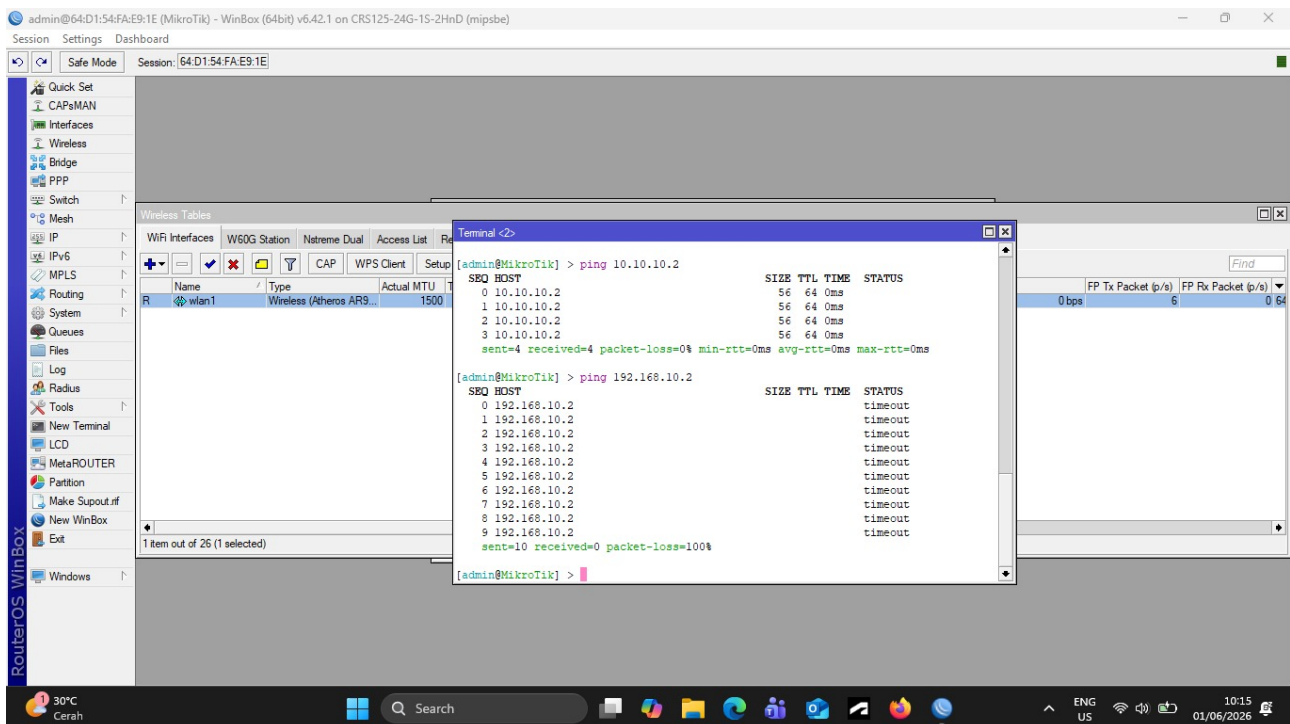
- Di Router B, nonaktifkan (*disable*) aturan input sebelumnya (klik tombol **X**).
- Tambahkan aturan baru (+). Pada tab **General**, atur **Chain**: forward, **Src. Address**: 10.10.10.1, **Protocol**: icmp.
- Pada tab **Action**, atur **Action**: drop. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 12: Konfigurasi Firewall Filter Forward

4. Pengujian Chain Forward dari Router A

- (a) Pada terminal Router A, lakukan ping 10.10.10.2. Hasilnya *Reply* karena aturan input dinonaktifkan.
- (b) Lakukan ping 192.168.10.2. Hasilnya *Timeout* karena rute paket yang melewati Router B diblokir oleh aturan *forward*.



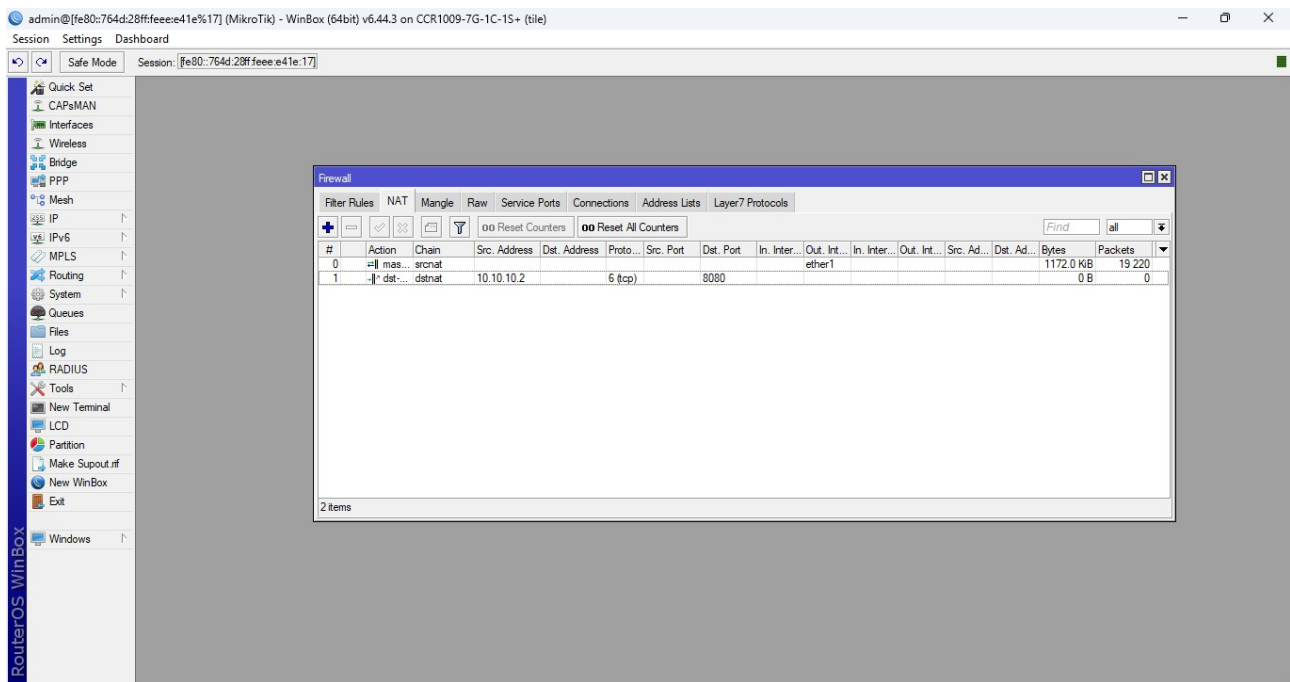
Gambar 13: Pengujian Chain Forward

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Skenario ini menerapkan Destination NAT (DstNAT) untuk membelokkan trafik dari luar menuju layanan *web server* di jaringan lokal privat. Perlu dipastikan semua *Filter Rules* pada praktikum 2 telah dihapus atau dinonaktifkan.

1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

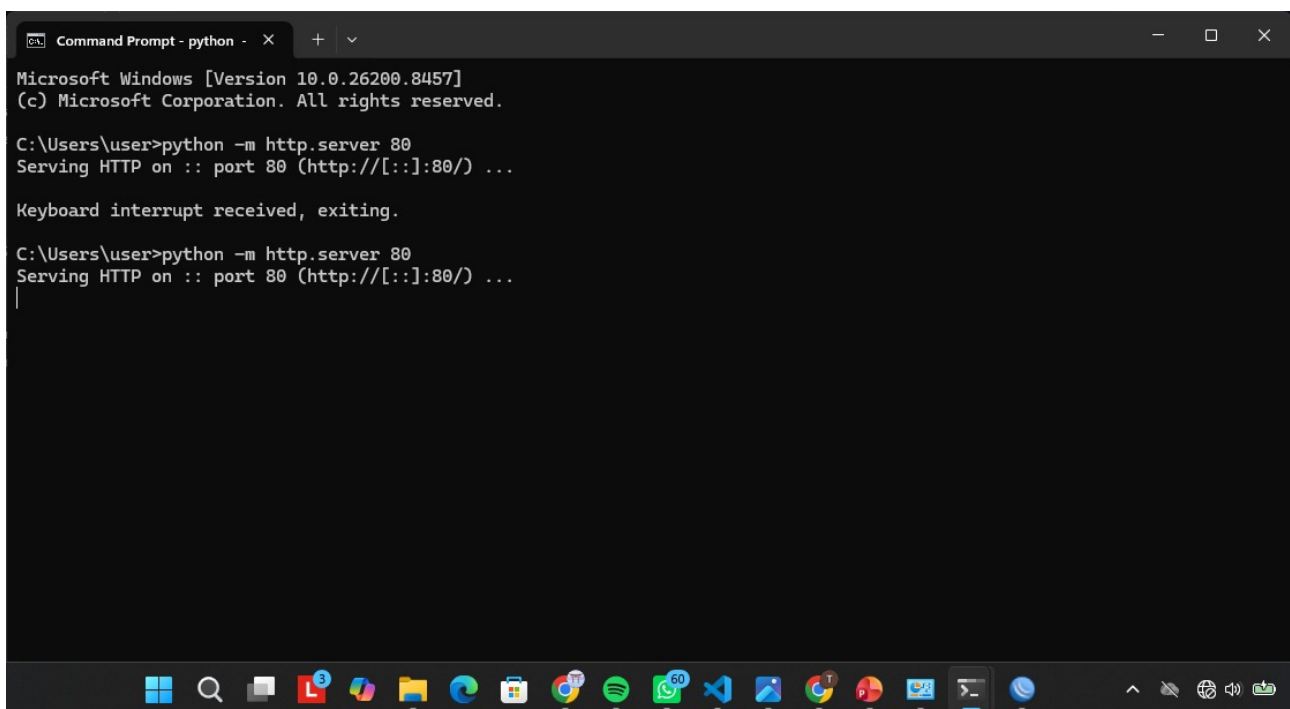
- (a) Masuk ke **IP > Firewall > tab NAT**, klik +.
- (b) Pada tab **General**, atur **Chain**: dstnat, **Dst. Address**: 10.10.10.2, **Protocol**: 6 (tcp), **Dst. Port**: 8080.
- (c) Pada tab **Action**, atur **Action**: dst-nat, **To Addresses**: 192.168.10.2, **To Ports**: 80. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 14: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

2. Menjalankan Web Server di PC Client

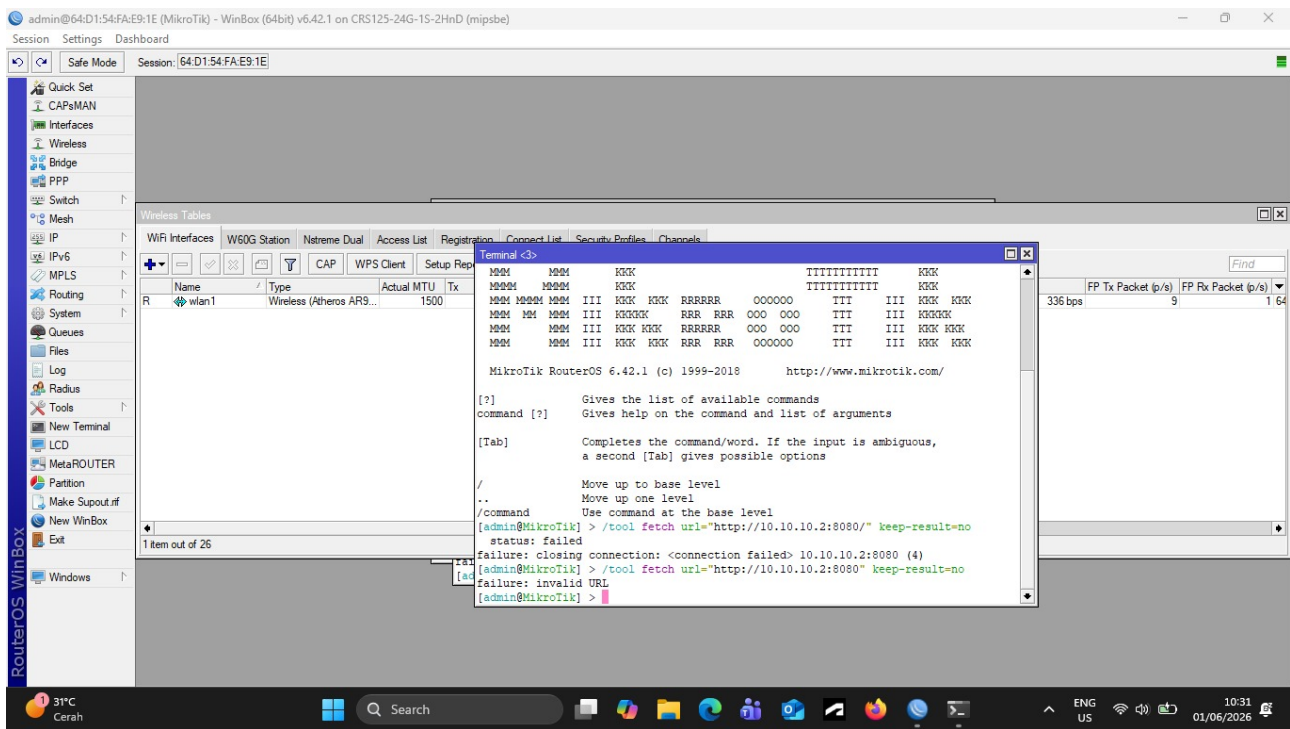
Buka CMD di PC Client, jalankan perintah `python -m http.server 80`. Biarkan proses berjalan.



Gambar 15: Menjalankan Web Server di PC Client

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A

Pada terminal Router A, eksekusi perintah `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no`. Proses akan menunjukkan status *connecting* dan pengunduhan file, menandakan *NAT Forwarding* berfungsi.



Gambar 16: Pengujian Port Forwarding

4. Mengamati Connection Tracking

Buka menu **IP > Firewall > tab Connections** pada Router B. Akan terpantau koneksi dengan status *established / syn received* dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080.

2 Analisis Hasil Percobaan

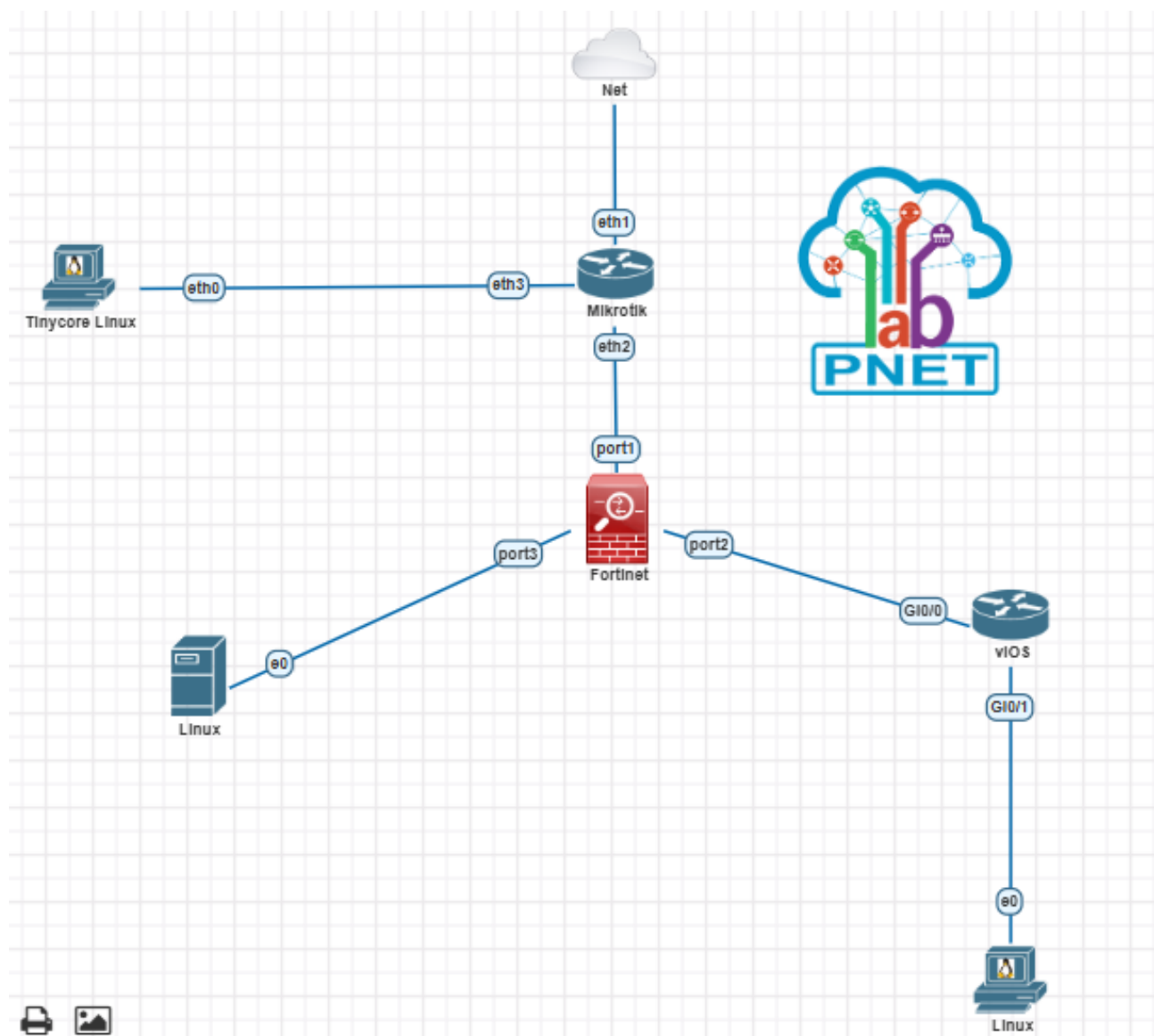
Praktikum Modul 4 pada dasarnya bertujuan untuk mengonfigurasi dan menganalisis peran Firewall serta NAT dalam jaringan menggunakan perangkat MikroTik. Skenario percobaan dirancang untuk mencakup implementasi *Source NAT* untuk akses internet lokal, *Firewall Filter* untuk pembatasan akses jaringan (*chain input* dan *chain forward*), serta *Destination NAT* untuk kebutuhan *port forwarding*.

Namun, pada pelaksanaannya, rangkaian percobaan ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Kendala utama yang dihadapi adalah malfungsi di laboratorium, khususnya pada jaringan LAN. Kondisi ini mengharuskan proses pemindahan dan pengujian kabel LAN dilakukan secara manual dan berulang kali di antara perangkat router dan PC. Hal ini menyita alokasi waktu praktikum secara signifikan, sehingga sisa waktu yang ada tidak mencukupi untuk mengeksekusi dan menguji seluruh tahapan konfigurasi hingga akhir.

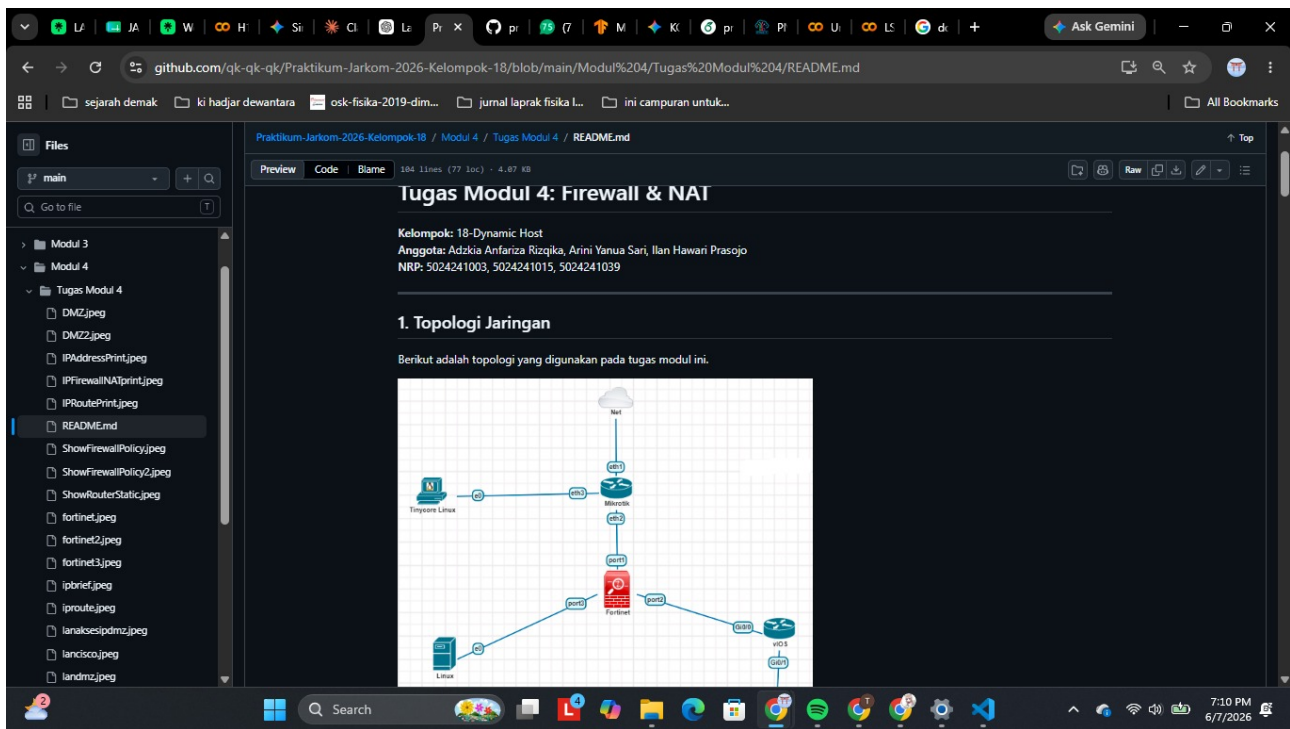
Secara teori, jika jaringan fisik berfungsi dengan normal, konfigurasi *Source NAT* menggunakan *masquerade* seharusnya dapat menghubungkan jaringan lokal (IP privat) ke internet. Pada pengujian *Firewall Filter*, *chain input* dirancang untuk memblokir lalu lintas yang langsung menuju router, sedangkan *chain forward* memblokir data yang sekadar melewati router menuju PC *client*. Selanjutnya, fitur *port forwarding (DstNAT)* seharusnya bisa mengarahkan akses dari jaringan luar agar bisa masuk ke *web server* internal. Dari kendala teknis pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan konfigurasi perangkat lunak sangat bergantung pada perangkat fisik (infrastruktur) yang stabil dan memadai.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 ScreenShot Tugas Modul



Gambar 17: Hasil Tugas Modul 4



Gambar 18: README Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum ini, fitur Firewall dan NAT pada MikroTik dapat diandalkan untuk mengelola lalu lintas dan keamanan jaringan. Konfigurasi *Source NAT* (Masquerade) berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan menerjemahkan IP privat menjadi IP publik. Selain itu, *Firewall Filter* dengan *chain input* dan *forward* efektif digunakan untuk menyaring data dan memblokir akses jaringan yang tidak diinginkan. Terakhir, fitur *Port Forwarding* (*DstNAT*) memungkinkan jaringan luar untuk mengakses layanan *server* internal dengan aman, tanpa perlu mengekspos alamat IP lokal yang sebenarnya.

5 Dokumentasi



Gambar 19: Bukti Dokumentasi Praktikan